



Sprint 9 :

Drupal Booking System

Réalisé par :

Sara Akharraz

Encadrants :

M.Abdelmajid Bendrif

M.Hamza Bahlaouane

Entreprise :

Void

Objectifs :

- Création et gestion de types d'entités personnalisées
- Implémentation avancée de l'API des formulaires
- Intégration et personnalisation des vues
- Architecture de services dans Drupal
- Bonnes pratiques de sécurité
- Intégration du système d'e-mails
- Système de thèmes et création de templates
- Gestion de la configuration
- Injection de dépendances

*Lien vers le dépôt **GitHub***

*Lien vers la vidéo **Loom***

Structure du module :

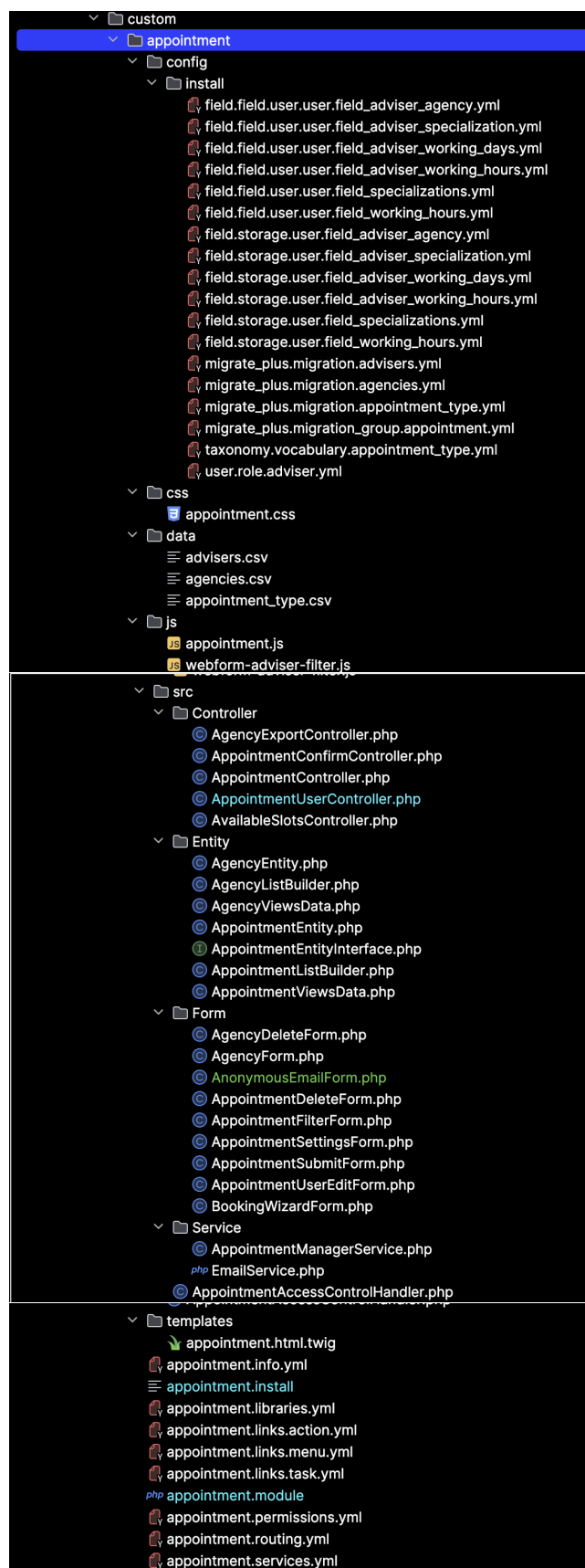


FIGURE 1 – Appointment Booking System

Contexte général :

Créer un module Drupal qui permet de mettre en place un système de prise de rendez-vous.

Ce module permettra aux utilisateurs de :

- Réserver des rendez-vous avec des conseillers dans différentes agences
- Gérer leurs rendez-vous
- Fournir des outils d'administration pour piloter le système

Principales fonctionnalités :

La prise des rendez-vous

Le module met en place un processus de réservation en plusieurs étapes, accessible à l'URL **/prendre-un-rendez-vous**.

Les étapes sont résumées dans le schéma suivant :

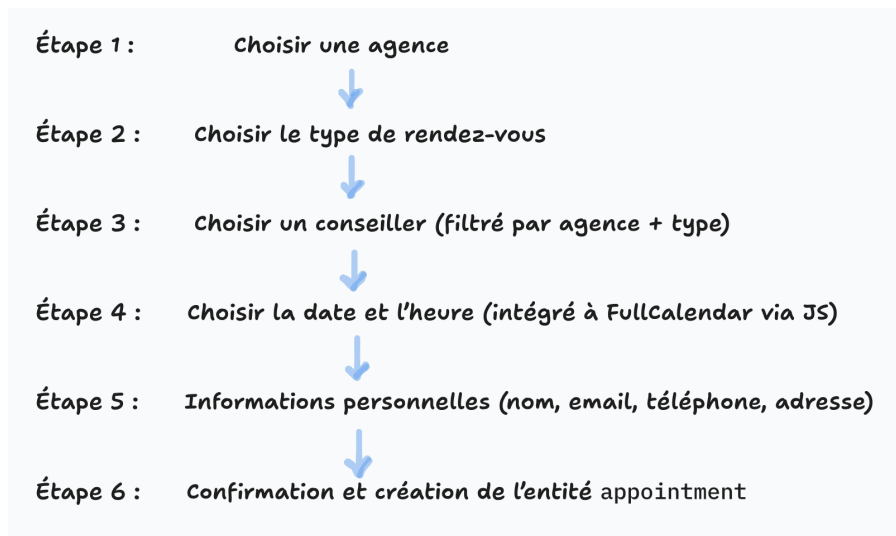


FIGURE 2 – Les étapes de la prise d'un rendez-vous

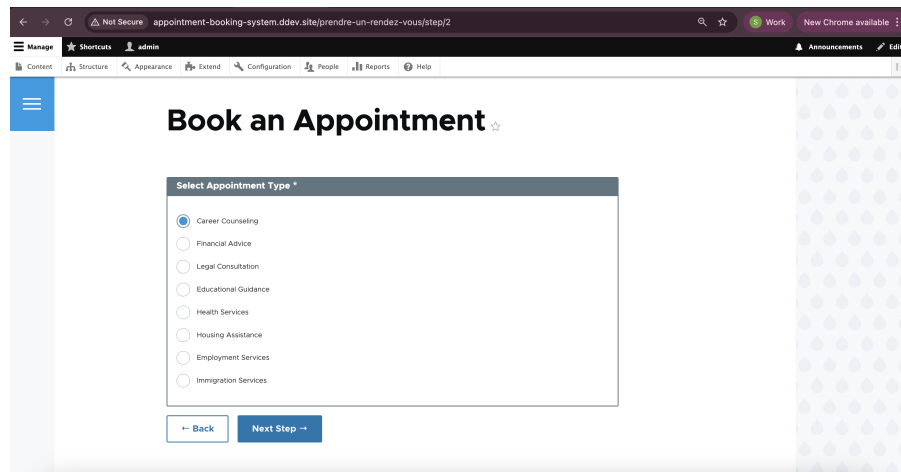
— Choisir une agence

L'utilisateur doit d'abord sélectionner une agence.

La capture d'écran montre l'interface web du module 'Appointment Booking System'. Le navigateur affiche l'URL `appointment-booking-system.ddev.site/prendre-un-rendez-vous`. La page a un header avec un menu d'administration et des liens pour l'utilisateur. Le contenu principal est intitulé 'Book an Appointment' et contient un formulaire 'Select an Agency *'. Ce formulaire propose deux options : 'void agency' (sélectionnée) et 'techno'. Un bouton 'Next Step →' est visible en bas du formulaire.

— Choisir le type de rendez-vous

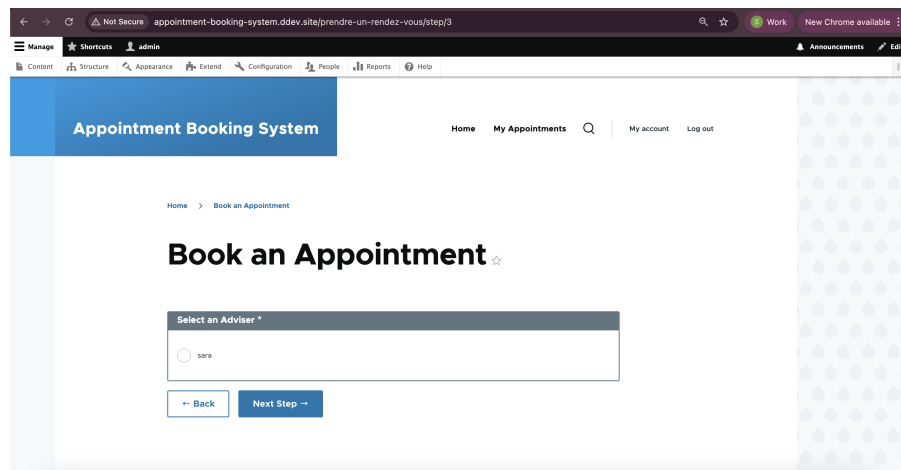
Ensuite, il sélectionne le type de rendez-vous souhaité.



The screenshot shows a web browser window with the URL `appointment-booking-system.ddev.site/prendre-un-rendez-vous/step/2`. The page has a blue header with a menu and a title 'Book an Appointment'. The main content area features a form titled 'Select Appointment Type *'. The form contains a list of radio buttons for different appointment types: Career Counseling (selected), Financial Advice, Legal Consultation, Educational Guidance, Health Services, Housing Assistance, Employment Services, and Immigration Services. At the bottom of the form are two buttons: 'Back' and 'Next Step'.

— Choisir un conseiller

L'utilisateur choisit le conseiller avec lequel il souhaite prendre rendez-vous, en fonction des choix effectués lors des deux étapes précédentes.



The screenshot shows a web browser window with the URL `appointment-booking-system.ddev.site/prendre-un-rendez-vous/step/3`. The page has a blue header with a menu and a title 'Book an Appointment'. The main content area features a form titled 'Select an Adviser *'. The form contains a single radio button for 'Sara'. At the bottom of the form are two buttons: 'Back' and 'Next Step'.

— Choisir la date et l'heure

Cette étape est intégrée via FullCalendar en JavaScript pour sélectionner facilement le créneau.

Les créneaux verts indiquent les disponibilités du conseiller, les créneaux rouges correspondent aux rendez-vous déjà réservés, et le créneau bleu représente la sélection de l'utilisateur.

Book an Appointment

Agency: void agency
Adviser: sara

CHOISISSEZ LE JOUR ET L'HEURE DE VOTRE RENDEZ-VOUS

< > today 29 mars – 4 avr. 2026 week day

	dim. 29/03	lun. 30/03	mar. 31/03	mer. 01/04	jeu. 02/04	ven. 03/04	sam. 04/04
08 h							
09 h		8:30 - 10:00 Disponible	8:30 - 10:00 Disponible	8:30 - 10:00 Disponible	8:30 - 10:00 Disponible	8:30 - 10:00 Disponible	
10 h		10:00 - 11:30 Disponible	10:00 - 11:30 Disponible	10:00 - 11:30 Disponible	10:00 - 11:30 Disponible	10:00 - 11:30 Disponible	
11 h							
12 h		11:30 - 13:00 Disponible	11:30 - 13:00 Disponible	11:30 - 13:00 Disponible	11:30 - 13:00 Indisponible	11:30 - 13:00 Disponible	
13 h		13:00 - 14:30 Disponible	13:00 - 14:30 Disponible	13:00 - 14:30 Disponible	13:00 - 14:30 Disponible	13:00 - 14:30 Disponible	
14 h							
15 h		14:30 - 16:00 Disponible	14:30 - 16:00 Disponible	14:30 - 16:00 Disponible	14:30 - 16:00 Disponible	14:30 - 16:00 Disponible	
16 h		16:00 - 17:30 Disponible	16:00 - 17:30 Disponible	16:00 - 17:30 Disponible	16:00 - 17:30 Disponible	16:00 - 17:30 Disponible	
17 h							
18 h							

Créneau sélectionné : mardi 31 mars 2026 de 10:00 à 11:30

Appointment Date and Time

← Back Next Step →

— Saisir les informations personnelles

L'utilisateur fournit ses informations personnelles : nom, email, téléphone et adresse.

Book an Appointment

Full Name *

mohamed

Email Address *

mohamed@example.com

Phone Number *

067078987

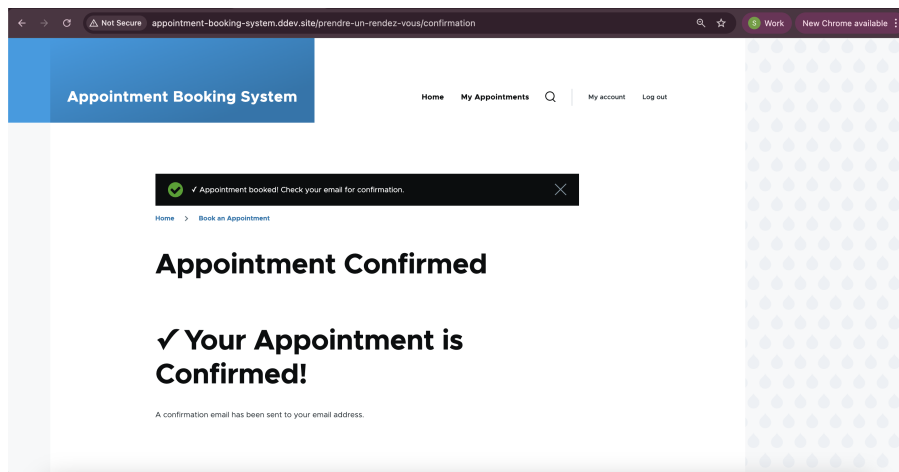
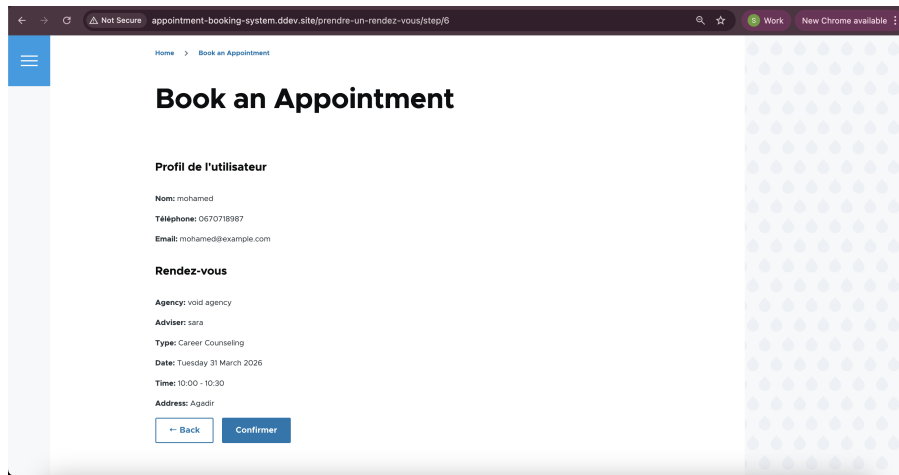
Address

Agadir

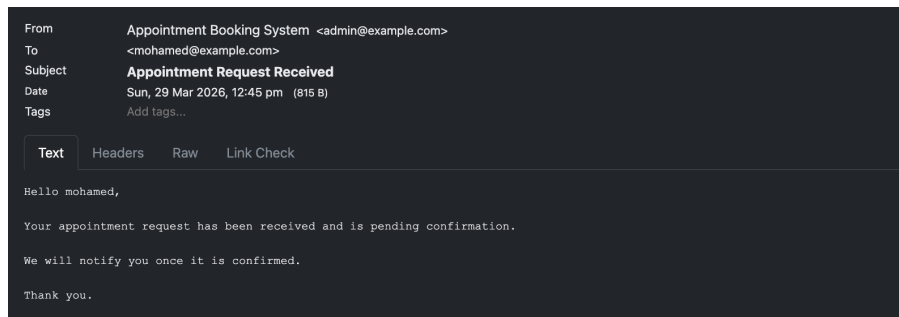
← Back Next Step →

— Confirmation et création de l'entité appointment

L'utilisateur confirme sa réservation et l'entité « appointment » est créée.



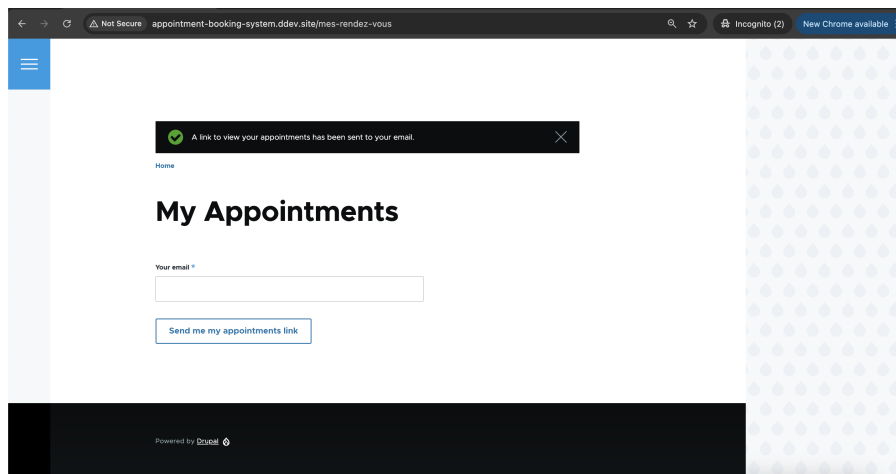
Après confirmation, un email confirmant la création de la réservation sera envoyé à l'utilisateur.



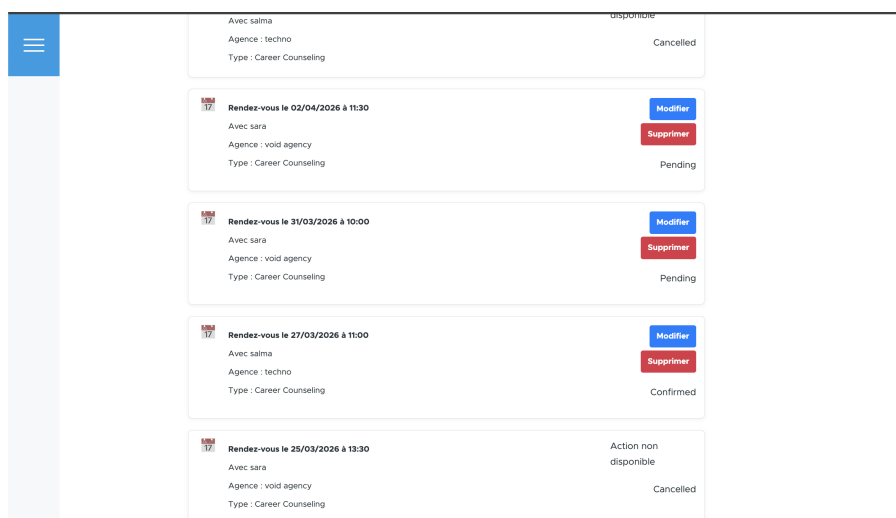
Consultation et gestion des rendez-vous

Si l'utilisateur est anonyme :
il doit d'abord saisir son adresse email. Un token sera généré et un lien lui sera envoyé, lui permettant d'accéder à ses rendez-vous.

Ce token est valable pendant 24 heures.

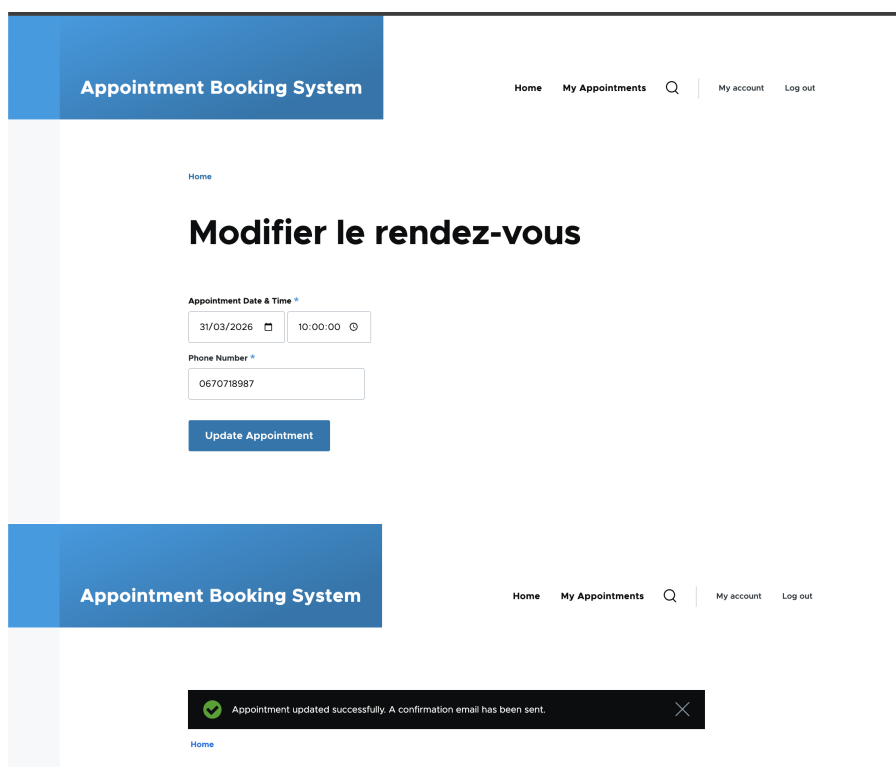
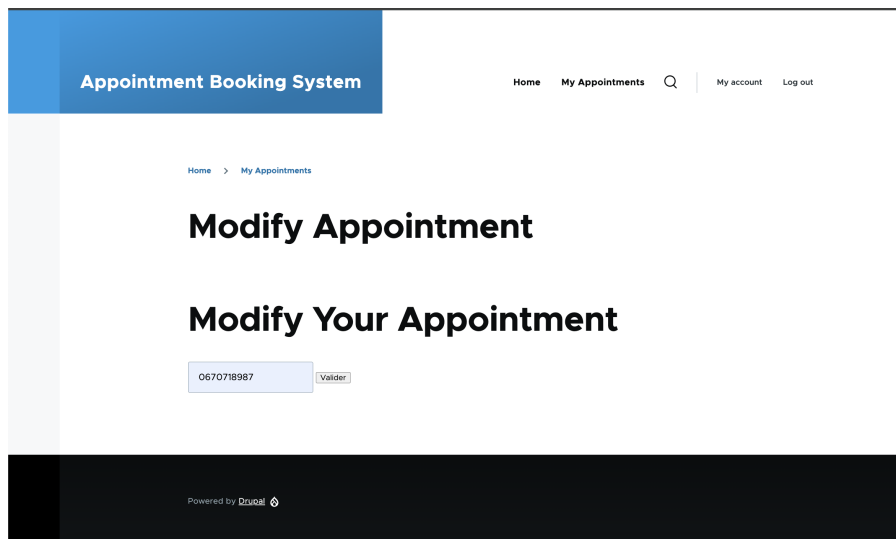


Si l'utilisateur est connecté, il peut consulter directement ses rendez-vous sur la page « my appointments ».

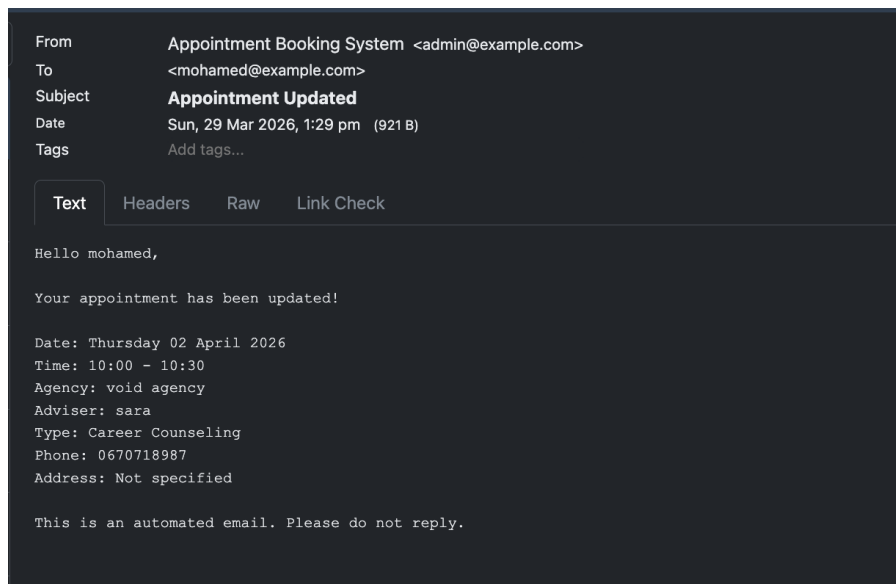


— Modification des rendez-vous

L'utilisateur peut modifier son rendez-vous, mais une confirmation de son numéro de téléphone est demandée au préalable.

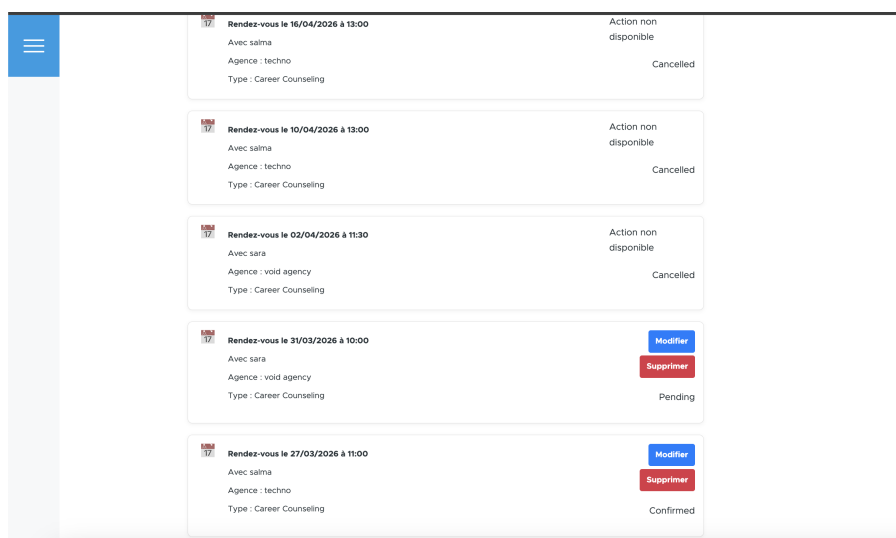
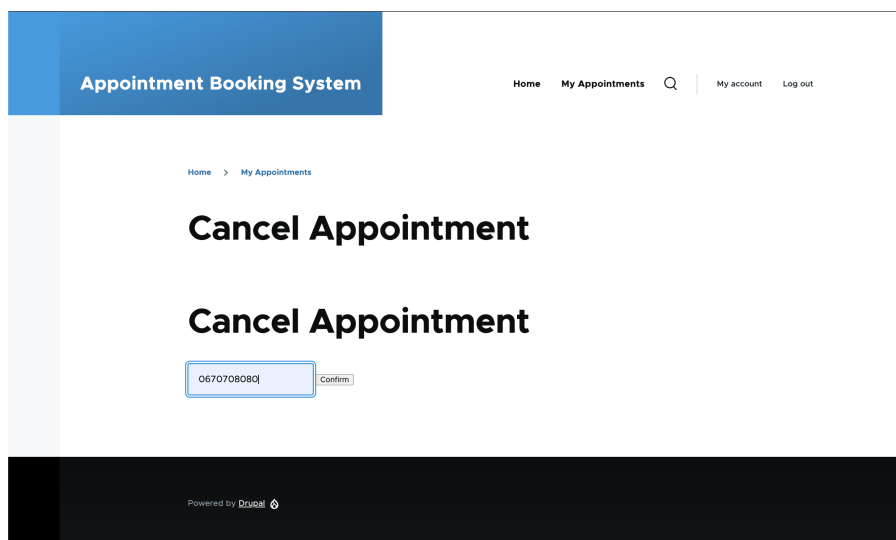


Après modification, un email de confirmation sera envoyé à l'utilisateur.

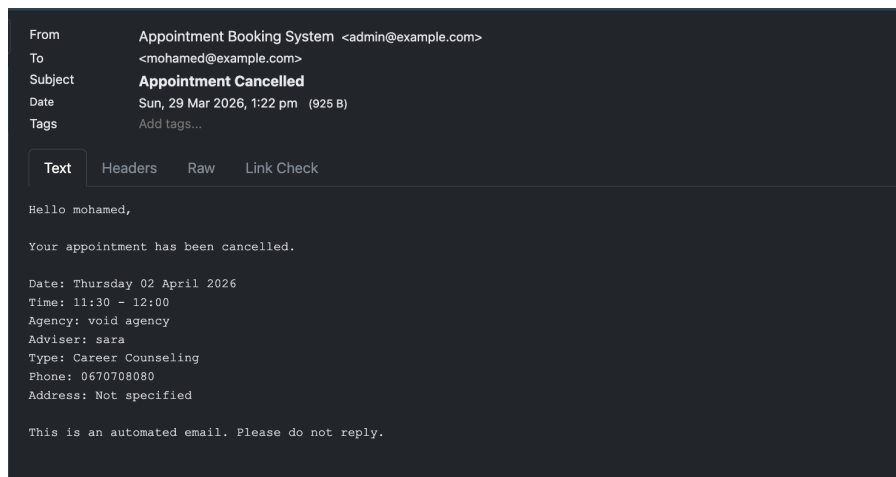


— Annulation des rendez-vous

l'utilisateur peut également annuler son rendez-vous, mais une confirmation par son numéro de téléphone est requise.

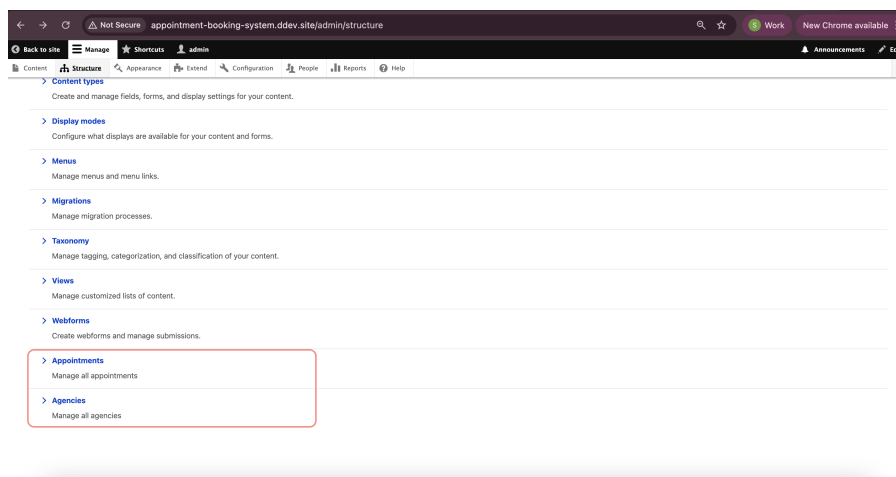


Après annulation, un email de notification sera envoyé à l'utilisateur.



Administration des rendez-vous :

L'administrateur est responsable de la gestion des agences, des rendez-vous et de leur configuration.



— Gestion des agences

L'administrateur peut :

- Consulter la liste des agences

Name > Administration				
Agencies ☆				
+ Add Agency + Export to JSON				
ID	Agency Name	Phone	Email	Operations
1	void agency	070000000	void@example.com	Edit ▼
2	techno	070000000	techno@example.com	Edit ▼

- Ajouter une nouvelle agence

appointment-booking-system.ddev.site/admin/agencies/add

Home > Administration > Agencies

Add Agency

Agency Name *

The official name of the agency.

Address *

The agency address.

Contact Phone *

Agency phone number.

Contact Email *

Agency email address.

Monday - Opening Time

08:30

Format: HH:MM (e.g., 08:30)

Monday - Closing Time

17:00

Format: HH:MM (e.g., 17:00)

Tuesday - Opening Time

08:30

— Modifier une agence existante

appointment-booking-system.ddev.site/admin/agencies/1/edit

Home > Administration > Agencies > Agency

Edit Agency

View Edit Delete

Agency Name *

void agency

The official name of the agency.

Address *

agadir Bay

The agency address.

Contact Phone *

070000000

Agency phone number.

Contact Email *

void@example.com

Agency email address.

Monday - Opening Time

09:00

Format: HH:MM (e.g., 08:30)

Monday - Closing Time

17:00

Format: HH:MM (e.g., 17:00)

Tuesday - Opening Time

— Supprimer une agence

appointment-booking-system.ddev.site/admin/agencies/1/delete

Home > Administration > Agencies > Agency

Are you sure you want to delete agency void agency?

View Edit Delete

This action cannot be undone.

Delete Cancel

— Exporter les agences au format JSON

Home > Administration

Agencies

+ Add Agency + Export to JSON

ID	Agency Name	Phone	Email	Operations
1	void agency	070000000	void@example.com	Edit
2	techno	070000000	techno@example.com	Edit

```

1  ~/Downloads/agencies_2026-03-29_13-58-12.json
2
3  {
4    "id": "1",
5    "name": "void agency",
6    "address": "agadir Bay",
7    "contact_phone": "070000000",
8    "contact_email": "void@example.com",
9    "operating_hours": {
10     "monday": {
11       "open": "09:00",
12       "close": "17:00",
13       "closed": false
14     },
15     "tuesday": {
16       "open": "09:00",
17       "close": "17:00",
18       "closed": false
19     },
20     "wednesday": {
21       "open": "09:00",
22       "close": "17:00",
23       "closed": false
24     },
25     "thursday": {
26       "open": "09:00",
27       "close": "17:00",
28       "closed": false
29     },
30     "friday": {
31       "open": "09:00",
32       "close": "17:00",

```

— Gestion des rendez-vous

L'administrateur peut :

- Consulter la liste des rendez-vous

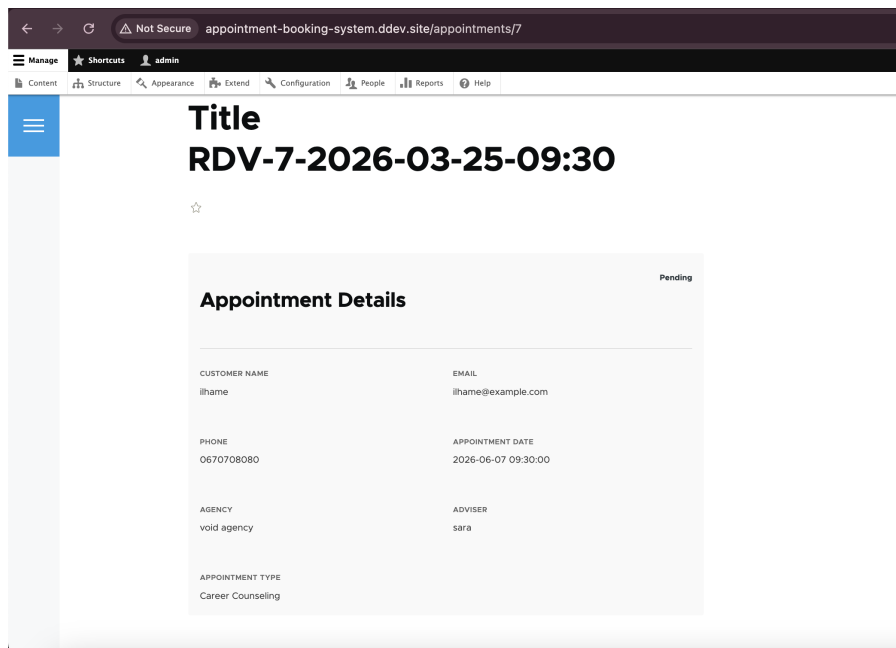
The screenshot shows the 'Appointments' admin page. At the top, there are buttons for 'Add Appointment' and 'Export to CSV'. Below these are filter fields for Adviser, Agency, From Date, To Date, and Status. The main part of the page is a table with the following columns: ID, TITLE, CUSTOMER, DATE/TIME, STATUS, AGENCY, ADVISER, and OPERATIONS. The table contains 6 rows of appointment data. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Showing 1 to 5 of 26 Items (Page 1 of 6)' and a 'Next >' button.

ID	TITLE	CUSTOMER	DATE/TIME	STATUS	AGENCY	ADVISER	OPERATIONS
7	RDV-7-2026-03-25-09:30	ihama	2026-06-07 09:30:00	pending	void agency	sara	Edit
19	RDV-19-2026-03-26-13:00	mohamed	2026-04-16 13:00:00	cancelled	techno	salma	Edit
20	RDV-20-2026-03-26-13:00	mohamed	2026-04-16 13:00:00	cancelled	techno	salma	Edit
25	RDV-25-2026-04-03-11:30	mohamed	2026-04-02 11:30:00	cancelled	void agency	sara	Edit
26	RDV-26-2026-03-31-10:00	mohamed	2026-04-02 10:00:00	pending	void agency	sara	Edit

- Filtrer les rendez-vous selon l'agence, le conseiller, la date et/ou le statut

This screenshot shows the filter section of the appointment booking system. It includes input fields for 'Adviser' (with a search icon), 'Agency' (a dropdown menu showing 'All Agencies'), 'From Date' (a date picker), 'To Date' (a date picker), and 'Status' (a dropdown menu showing 'All Status'). Below these fields are two buttons: 'Apply Filters' and 'Reset Filters'.

- Voir les détails d'un rendez-vous



— Ajouter un nouveau rendez-vous

The screenshot shows the 'Book an Appointment' form in a web application. The form includes the following fields and options:

- Title:** A text input field with a placeholder 'Leave empty for auto-generated title'.
- Date and Time:** A date and time picker with a format 'dd/mm/yyyy' and a time selector.
- Status:** A dropdown menu with 'Pending' selected.
- Agency:** A text input field with a search icon.
- Adviser:** A text input field with a search icon.
- Appointment Type:** A dropdown menu with '- Select a value -'.
- Customer Name:** A text input field.
- Customer Email:** A text input field.
- Customer Phone:** A text input field.
- Notes:** A large text area for additional notes.
- Save Appointment:** A blue button at the bottom.

— Modifier un rendez-vous existant

appointment-booking-system.ddev.site/admin/appointments/7/edit

Home > Administration > Appointments

Edit Appointment

View Edit Delete

Title
RDV-7-2026-03-25-09-30
The appointment title.

Date and Time*
dd/mm/yyyy --:--:--
The appointment date and time.

Status*
Pending
The appointment status.

Agency*
- Restricted access - (1)
The agency providing this appointment.

Advisor*
sara (2)
The advisor handling this appointment.

Appointment Type*
Career Counseling
The type of appointment (specialization).

Customer Name*
lham
Full name of the customer.

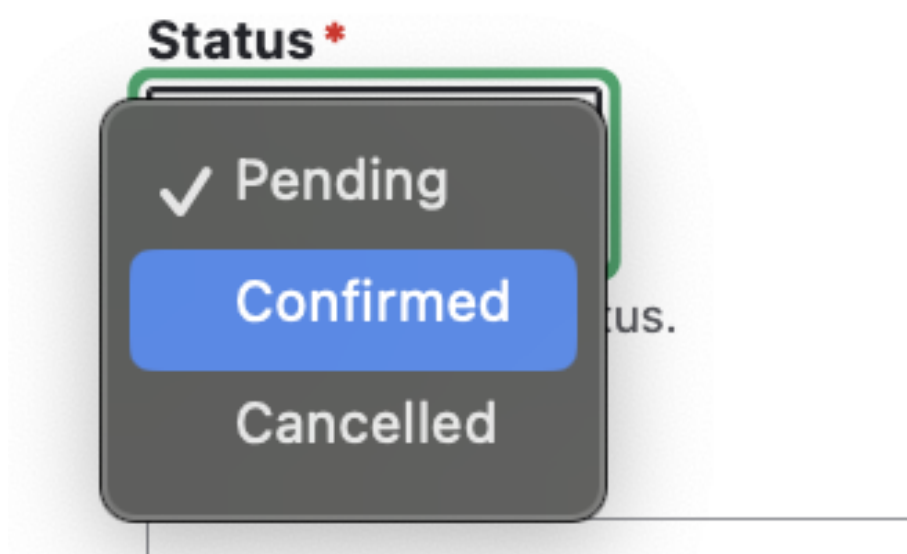
Customer Email*
lham@example.com
Customer email address.

Customer Phone*
0670708080
Customer phone number.

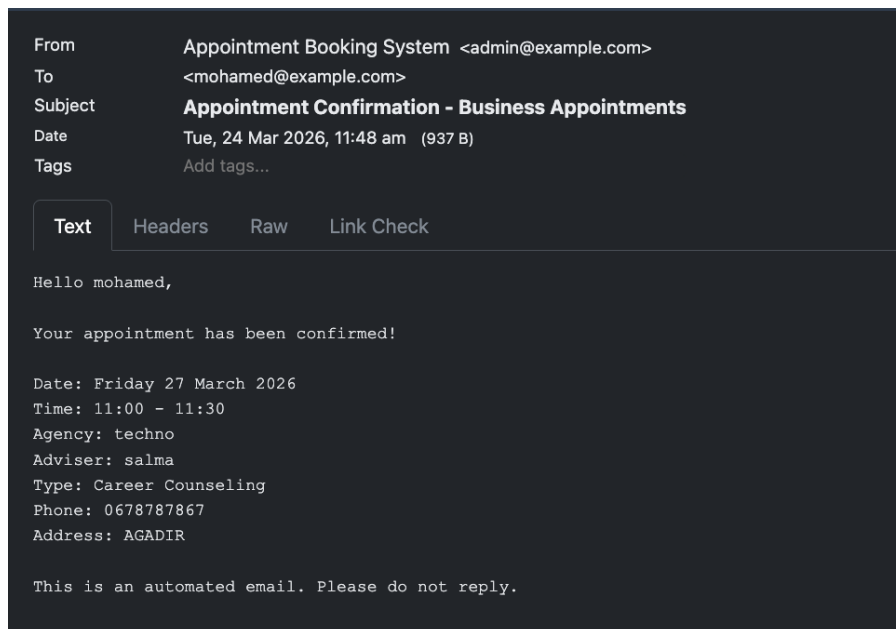
Notes
Additional notes about the appointment.

Save Appointment

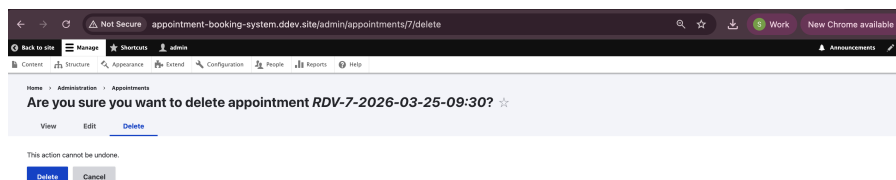
— Confirmer un rendez-vous



Un email après confirmation sera envoyé :



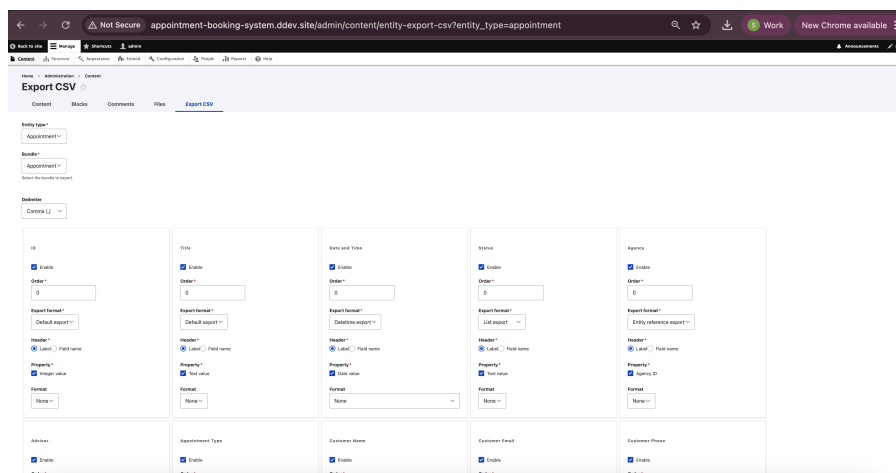
— Supprimer un rendez-vous



— Exporter les rendez-vous au format CSV

Pour exporter la liste des rendez-vous, le module « Entity Export CSV » a été utilisé.

L'administrateur peut sélectionner les données à exporter.



appointment_appointment_1774793403.csv

ID	Title	Date and Time	Status	Agency	Adviser	Appointment Type	Customer Name	Customer Email	Customer Phone	Notes	Created	Changed
2	RDV-2	2026-03-23 09:30	2026-03-23 09:30:00	pending	1,2,1	ilham	ilham@example.com	08090909090	1774266154	1774266154		
3	RDV-3	2026-03-24 07:30	2026-03-24 07:30:00	pending	1,2,1	ilham	ilham@example.com	08090909090	1774266897	1774266897		
4	RDV-6	2026-03-24 08:00	2026-03-24 08:00:00	cancelled	1,2,1	ilham	ilham@example.com	0670708080	1774290114	1774292327		
7	RDV-7	2026-03-25 09:30	2026-04-07 09:30:00	pending	1,2,1	ilham	ilham@example.com	0670708080	1774292578	1774303957		
9	RDV-9	2026-03-24 08:30	2026-03-24 08:30:00	pending	1,2,1	ilham	ilham@example.com	0670708080	1774294271	1774294271		
10	RDV-10	2026-03-24 08:30	2026-03-24 08:30:00	pending	1,2,1	ilham	ilham@example.com	0670708080	1774294662	1774294662		
11	RDV-11	2026-03-24 08:30	2026-03-24 08:30:00	pending	1,2,1	ilham	ilham@example.com	0670708080	1774294858	1774294858		
12	RDV-12	2026-03-24 08:30	2026-03-24 08:30:00	pending	1,2,1	ilham	ilham@example.com	0670708080	1774295026	1774295026		
13	RDV-13	2026-03-26 12:00	2026-03-26 12:00:00	pending	1,2,1	ilham	ilham@example.com	0670708080	1774295719	1774295719		
14	RDV-14	2026-03-24 07:30	2026-03-24 07:30:00	pending	1,2,1	ilham	ilham@example.com	0670708080	1774303573	1774303573		
15	RDV-15	2026-03-24 07:00	2026-03-24 07:00:00	pending	1,2,1	ilham	ilham@example.com	0670708080	1774308660	1774308660		
16	RDV-16	2026-03-24 07:00	2026-03-24 07:00:00	pending	1,2,1	ilham	ilham@example.com	0670708080	1774308743	1774308743		
17	RDV-17	2026-03-27 12:00	2026-03-27 12:00:00	pending	1,2,1	ilham	ilham@example.com	0670708080	1774348298	1774348298		
21	RDV-21	2026-03-25 11:30	2026-03-25 11:30:00	cancelled	1,2,1	mohamed	mohamed@example.com	0670708080	1774337972	1774438351		
22	RDV-22	2026-03-25 13:30	2026-03-25 13:30:00	cancelled	1,2,1	mohamed	mohamed@example.com	0670718987	1774439946	1774448802		
24	RDV-24	2026-03-25 11:30	2026-03-25 11:30:00	pending	1,2,1	Anonymous	Anonymous@example.com	0670708080	1774540656	1774540656		
25	RDV-25	2026-04-02 11:30	2026-04-02 11:30:00	cancelled	1,2,1	mohamed	mohamed@example.com	0670708080	1774784724	1774786929		
26	RDV-26	2026-03-31 10:00	2026-04-02 10:00:00	pending	1,2,1	mohamed	mohamed@example.com	0670718987	1774785155	1774787372		
1	RDV-1	2026-03-23 09:00	2026-03-23 09:00:00	pending	2,3,1	ilham	ilham@example.com	08090909090	1774264901	1774264901		
4	RDV-4	2026-03-25 09:00	2026-03-25 09:00:00	pending	2,3,1	sara	sara@example.com	08090909090	1774268838	1774268838		
5	RDV-5	2026-03-24 13:30	2026-03-24 13:30:00	cancelled	2,3,1	ilham	ilham@example.com	08090909090	1774269142	1774289826		
8	RDV-8	2026-03-25 18:00	2026-03-25 18:00:00	cancelled	2,3,1	ilham	ilham@example.com	0670708080	1774293851	1774303993		
18	RDV-18	2026-03-27 11:00	2026-03-27 11:00:00	confirmed	2,3,1	mohamed	mohamed@example.com	0670787867	1774349292	1774361581		
19	RDV-19	2026-03-26 13:00	2026-04-10 13:00:00	cancelled	2,3,1	mohamed	mohamed@example.com	0670718987	1774352405	1774439201		
20	RDV-20	2026-03-25 13:00	2026-04-10 13:00:00	cancelled	2,3,1	mohamed	mohamed@example.com	0670708080	1774361649	1774388441		
23	RDV-23	2026-03-25 12:30	2026-03-25 12:30:00	cancelled	2,3,1	mohamed	mohamed@example.com	0670718987	1774447342	1774447393		

TextData

— Configuration du système

L'administrateur peut configurer la durée d'un rendez-vous.

System

> Basic site settings

Change site name, email address, slogan, default front page, and error pages.

> SMTP Authentication Support

Allow for site emails to be sent through an SMTP server of your choice.

> Appointment Settings

Configure appointment settings

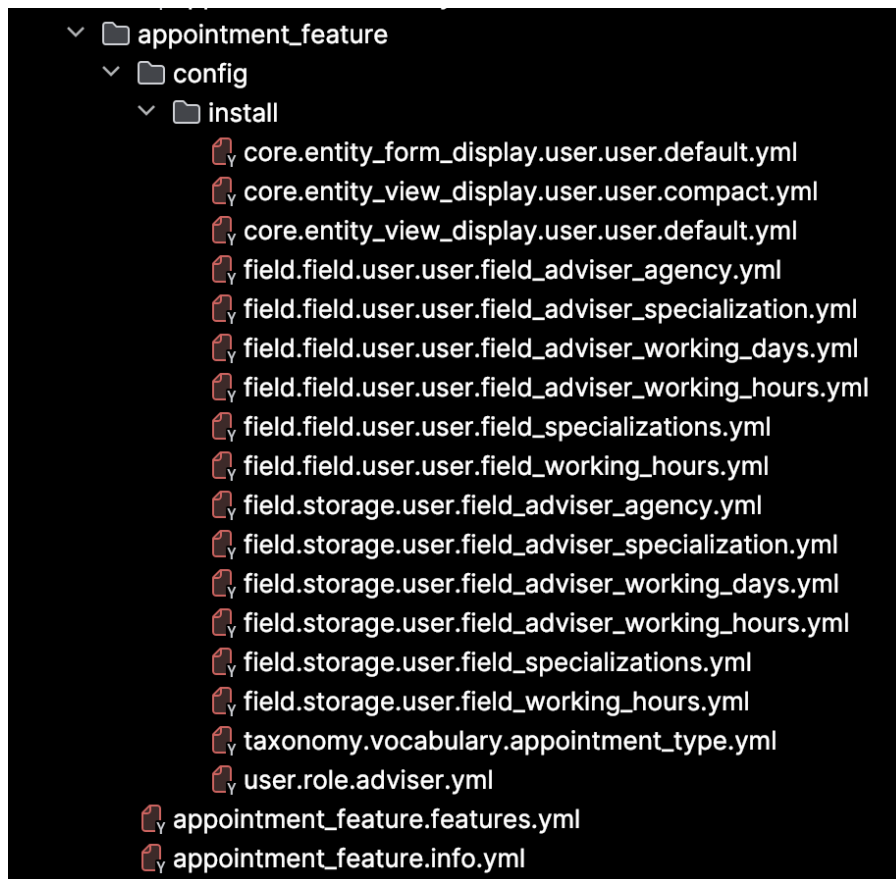
> Cron

Manage automatic site maintenance tasks.

Export de la configuration :

Pour exporter la configuration, le module « Features » a été utilisé.

☐	Feature	Description
☐	appointment_feature	appointment_feature Included configuration



Migration :

La migration des types de rendez-vous, des agences et des conseillers a été effectuée. Pour réaliser la migration, les modules « Migrate Plus », « Migrate Tools » et « Migrate CSV » ont été utilisés.

```

→ appointment_prod git:(main) x ddev drush en appointment -y
[success] Module appointment has been installed. (Permissions)
→ appointment_prod git:(main) x ddev drush en migrate migrate_plus migrate_tools migrate_source_csv -y
[success] Module migrate has been installed. (Permissions)
[success] Module migrate_plus has been installed.
[success] Module migrate_tools has been installed. (Permissions - Configure)
[success] Module migrate_source_csv has been installed.
→ appointment_prod git:(main) x ddev drush migrate:status

```

Group	Migration ID	Status	Total	Imported	Unprocessed	Message Count	Last Imported
Appointment Module Migrations (appointment)	advisers	Idle	4	0	4	0	
Appointment Module Migrations (appointment)	agencies	Idle	3	0	3	0	
Appointment Module Migrations (appointment)	appointment_type	Idle	5	0	5	0	

```

→ appointment_prod git:(main) x

```

```

→ appointment_prod git:(main) x ddev drush migrate:import agencies
[notice] Processed 3 items (3 created, 0 updated, 0 failed, 0 ignored) - done with 'agencies'
→ appointment_prod git:(main) x ddev drush migrate:import appointment_type
[notice] Processed 5 items (5 created, 0 updated, 0 failed, 0 ignored) - done with 'appointment_type'
→ appointment_prod git:(main) x ddev drush migrate:import advisers
[notice] Processed 4 items (4 created, 0 updated, 0 failed, 0 ignored) - done with 'advisers'
→ appointment_prod git:(main) x

```